Лабораторная работа №7

Тема занятия: «. Разработка приложения с графическим интерфейсом. Модуль pillow. Веб-парсинг»

Цель: Выполнить разработку приложения с графическим интерфейсом. Освоить веб-парсинг на языке Python.

Время выполнения: 4 часа.

7.1.1 Графический интерфейс в Python: библиотека tkinter

tkinter — это стандартная библиотека Python для создания GUI-приложений. Она представляет собой обёртку над Tcl/Tk и позволяет разрабатывать кроссплатформенные графические интерфейсы.

Основные компоненты:

- Tk() — корневое окно
- Label, Button, Entry, Text — виджеты
- pack(), grid() — методы размещения

Пример простого интерфейса:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
label = tk.Label(root, text="Привет, мир!")
label.pack()
root.mainloop()
```

7.1.2 Обработка событий

Каждое действие пользователя (клик, ввод) — это **событие**. В tkinter можно назначать обработчики событий.

```
def on_click():
    print("Нажали кнопку!")

btn = tk.Button(root, text="Нажми", command=on_click)
```

7.1.3 Работа с изображениями. Модуль Pillow

Pillow **(**PIL fork**)** — библиотека обработки изображений.

Возможности:

- Открытие/сохранение файлов различных форматов
- Изменение размера, поворот, фильтрация, наложение текста

Пример работы:

```
from PIL import Image, ImageFilter

img = Image.open("image.jpg")
img = img.convert("L")  # ч/б
img = img.filter(ImageFilter.CONTOUR)
img.save("result.jpg")
```

7.1.4 Встраивание изображений в tkinter

```
from PIL import ImageTk

img = Image.open("photo.jpg")
tk_img = ImageTk.PhotoImage(img)
panel = tk.Label(root, image=tk_img)
panel.pack()
```

7.1.5 Парсинг веб-страниц. Модуль requests и BeautifulSoup

Парсинг — извлечение данных из HTML-документов.

— *отправка HTTP-запросов:*

```
import requests
response = requests.get("https://example.com")
html = response.text
```

— *извлечение данных из HTML:*

```
from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
titles = soup.find_all("h1")
```

7.1.6 Работа с CSS-селекторами

```
soup.select("div.article > h2")
```

7.1.7 Обработка ошибок при парсинге

- requests.exceptions.RequestException
- Ошибки структуры HTML

- Проверка наличия элементов: if tag: ...

7.1.8 Интеграция GUI и парсинга

Можно создавать интерфейс, где пользователь вводит URL, а результат парсинга отображается на экране.

7.1.9 Принципы MVC в простом GUI

- Model — логика (парсинг, обработка изображений)
- View — интерфейс (tkinter)
- Controller — обработчики событий

7.1.10 Советы по разработке GUI

- Не перегружать главное окно
- Не блокировать mainloop()
- Использовать threading для фоновых задач (например, парсинга)

Вопросы к лабораторной работе

1. Что такое tkinter?
2. Какие виджеты есть в tkinter?
3. Как работает метод pack()?
4. Как реализовать событие при нажатии кнопки?
5. Как отображается изображение в окне?
6. Какие возможности предоставляет библиотека Pillow?
7. Как открыть и сохранить изображение?
8. Что такое фильтр изображения?
9. Как перевести изображение в черно-белый формат?
10. Что такое ImageTk?
11. Для чего нужен модуль requests?
12. Что делает BeautifulSoup?
13. Чем отличаются find() и select()?
14. Как вытащить все ссылки со страницы?
15. Что такое CSS-селектор?
16. Какие исключения могут возникать при запросах?
17. Как вставить результат парсинга в окно GUI?
18. Что такое MVC и зачем он нужен?
19. Как реализовать многопоточность при парсинге?

20. Какие основные ошибки допускают при создании GUI?

Варианты заданий

1. Галерея изображений с URL и переходами GUI-приложение, подгружающее изображения из интернета по списку URL. Возможность перехода вперёд/назад, предпросмотр, загрузка.

2. Парсер новостей с заголовками и текстом в GUI Приложение на основе requests + BeautifulSoup, отображающее список заголовков новостей в GUI. При выборе — показ текста статьи.

3. Графический редактор с применением фильтров Использование Pillow: фильтры (ч/б, размытие, контраст), интерфейс для загрузки/сохранения изображений.

4. Программа «Погода онлайн» с визуализацией Получение данных с погодного API, визуализация температуры, давления, иконки погоды и обновление данных.

5. Офлайн-браузер с возможностью сохранения текстов Скачивание HTML-страниц, парсинг и сохранение локально. Интерфейс позволяет открыть страницу и сохранить текст.

6. Анализатор изображений: цвет, гистограмма С помощью Pillow: построение цветовой гистограммы изображения, определение преобладающего цвета.

7. Парсер курса валют с обновлением и экспортом Получение курса валют через API (ЦБ РФ, exchangerate.host), отображение в GUI, экспорт в CSV.

8. Конвертер изображений: пакеты, логотип, формат Пакетная обработка изображений: изменение формата (JPG ↔ PNG), наложение логотипа, сохранение.

9. Парсер вакансий с отображением данных Поиск вакансий с сайта (например, HH.ru), отображение в GUI: название, зарплата, описание.

10. Парсер изображений по ключевому слову (Google Images) По ключевому слову скачиваются изображения (через API или HTML-парсинг), отображаются в окне с возможностью сохранения.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы.

2. Реализовать индивидуальное задание по вариантам (Вариант берётся согласно списку в группе), сделать скриншоты работающих программ. Написать комментарии.

3. Написать отчет, содержащий:

1. Титульный лист, на котором указывается:

а) полное наименование министерства образование и название учебного заведения;

б) название дисциплины;

в) номер практического занятия;

г) фамилия преподавателя, ведущего занятие;

д) фамилия, имя и номер группы студента;

е) год выполнения лабораторной работы.

2. Индивидуальное задание с кодом, комментариями и скриншотами работающих программ.

3. Вывод по проделанной работе.